

ポリオキソメタレート触媒による二酸化炭素固定化に関する理論的研究

¹京大福井セ, ²京大院工○杉村 潤輝^{1,2}, 春田 直毅^{1,2}, 佐藤 徹^{1,2}tsato@scl.kyoto-u.ac.jpTheoretical Study on CO₂ Fixation Catalyzed by Polyoxometalate○Junki Sugimura^{1,2}, Naoki Haruta^{1,2}, Tohru Sato^{1,2}¹FIFC, Kyoto Univ., ²Grad. Sch. Eng., Kyoto Univ.

Ta-based polyoxometalate experimentally exhibits high catalytic activity for CO₂ fixation, but its mechanism is still veiled. In the present study, we determine a reaction path of CO₂ fixation with Ta-based polyoxometalate using density functional theory. The whole reaction consists of two steps: the first is the ring opening of epoxide, and the second is the ring closing with CO₂ incorporated. The rate-determining step is the first step, and its energy barrier (0.96 eV) is less than that without any catalyst (2.1 eV).

【序】前期遷移金属の八面体型酸化物が辺や頂点で縮合してできたアニオン性クラスターをポリオキソメタレート (POM) という。近年、Hayashi らにより、Ta の Lindqvist 型 POM が液相合成された[1]。元素分析によれば、テトラブチルアンモニウムカチオン (TBA) とプロトンが配位しており、組成は TBA_{4.3}H_{3.7}Ta₆O₁₉ である。この Ta の POM は二酸化炭素固定化反応に対して高い触媒活性を示すことが分かっているが、その触媒活性の発現機構は不明である。本研究では、スチレンオキシド (SO) を用いた二酸化炭素固定化反応を例にとり、Ta の POM を触媒とした反応経路を特定し、触媒存在下で活性化障壁が低下する原因を明らかにすることを目的とした。

【結果・考察】組成が TBA₄H₄Ta₆O₁₉ となるように、*O_h* 対称の Ta₆O₁₉ コアに 4 つの TBA と 4 つのプロトンを配位させ、最も高い対称性 (*S₄* 対称) のモデルクラスターを作成し (Ta6)、密度汎関数理論計算により、その安定構造を得た (Fig. 1)。計算レベルは B3LYP/3-21G (H, C, N, O)、LanL2DZ (Ta) とした。次に、Ta6 の HOMO と SO の LUMO の重なりが大きくなるように、反応初期段階の配向を選択し、遷移状態探索及び IRC 計算を行った。その結果、2 段階の素反応からなる反応経路が見つかった (Fig. 2)。1 段階目では、エポキシドの炭素原子と酸素原子をそれぞれ Ta6 の末端酸素原子と CO₂ の炭素原子が攻撃し、エポキシドが開環する。2 段階目では、エポキシド開環後の炭素原子と CO₂ の酸素原子が結合し、スチレンカーボネートが生成する。律速段階は 1 段階目の反応であり、その活性化障壁は 92.9 kJ/mol となった。これは、触媒が存在しない場合における活性化障壁 (200 kJ/mol) の半分以下の大きさである。当日の発表では、Ta6 触媒により活性化障壁が低下する原因についても、電子構造の観点から議論する。

【参考文献】

[1] S. Hayashi *et al.*, *J. Phys. Chem. C*, **122**, 29398 (2018).

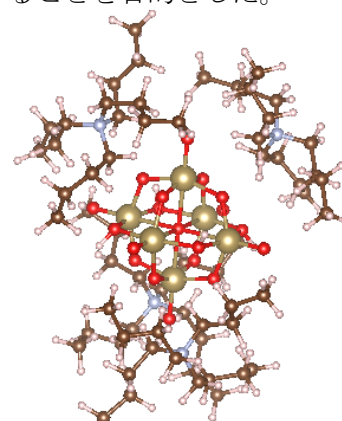


Fig. 1. The optimized structure of Ta6.

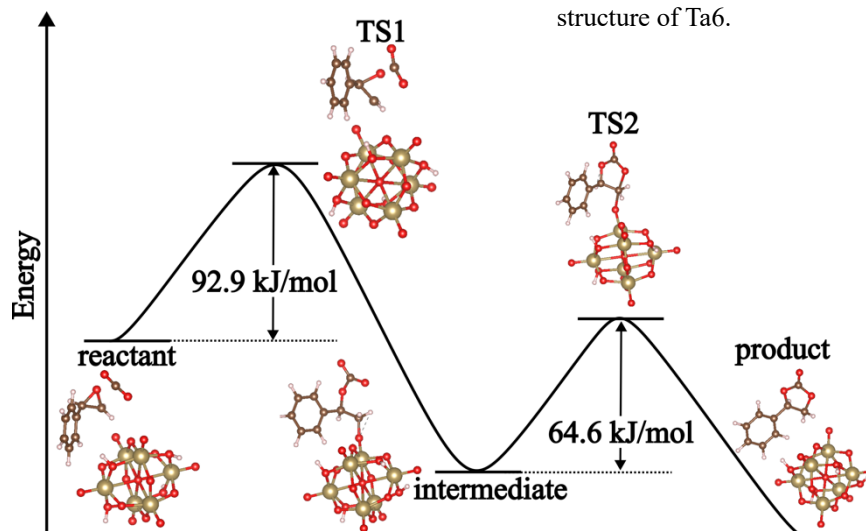


Fig. 2. The reaction profile of CO₂ fixation catalyzed by Ta6. TBAs are not displayed for clarity.